

Colle S19 : Intégration, fractions rationnelles et équations différentielles

Florent MICHEL

25 Mars 2020

Exercice 1 Résoudre $(1+x^2)y' - y = xe^{x+\text{Arctan}(x)}(1+x^2)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 Résoudre $\sin(x)y' - \cos(x)y = \frac{\sin^2(x)}{1+e^x}$ sur $]0, \pi[$.

Exercice 3 Résoudre $\sqrt{1-x^2}y' + y = \sqrt{1-x^2}\ln(x)e^{-\text{Arcsin}(x)}$ sur $]0, 1[$.

Exercice 4 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$ admettant n racines réelles non nulles $x_1, \dots, x_n$.

En considérant $\frac{1}{XP(X)}$, calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k P'(x_k)}$.

Exercice 5 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $f : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ continue tel que $\int_0^1 f(t)dt = 0$.
Montrer que $\int_0^1 f(t)^2 dt \leq -ab$.

Exercice 6 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 tel que $f(0) = 0$ et $f(1) = 0$.
Montrer que $\int_0^1 f''(t)^2 dt \geq 3(f'(0))^2$ et déterminer le cas d'égalité.

Exercice 7 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tel que $f'(x) + f(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$.
Montrer que $f(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$.

Exercice 8 Montrer que $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(t)^n dt$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 9 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 .
Déterminer un développement asymptotique à deux termes de $\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2})$.

Exercice 10 Soit $f_0 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, on définit $f_n(x)$ par la relation de récurrence $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)dt$.
Montrer que $\sup_{x \in [0, 1]} f_n \rightarrow 0$.